

תזכורת

החבורה הדו־דרלית $I_2(n)$ היא החבורה הנוצרת ע"י 2 יוצרים s, t המקיימים יחסים $t^2 = e, tst = s^{-1}, s^n = e$.
רושמים: $I_2(n) = \langle s, t : s^n = e, t^2 = e, tst = s^{-1} \rangle$

משפט

$$|I_2(n)| = 2n$$

הוכחה

תרגיל.

רעיון

ט.ע. לכל איבר ב $I_2(n)$ הוא מהצורה ts^i או $s^i, 0 \leq i < n$.
מוכיחים זאת ע"י שמעבירים את ההופעה הימנית ביותר של t במילה שמאלה ע"י שימוש ביחס $st = ts^{-1} \Leftrightarrow tst = s^{-1}$

דוגמה

$$n = 6$$

$$w = tst^3s^5ts^{-2}ts^2 =$$

$$= tstt^3s^5tts^2s^2 =$$

$$= tst^3s^9 =$$

$$= tst^3s^3 =$$

$$= tsts^3 =$$

$$= tts^{-1}s^3 = s^2$$

ט.ע.2

לכל $0 \leq i < j < n, s^i \neq s^j, ts^i \neq ts^j$ וכך $ts^i \neq s^j, ts^i \neq s^j$

מסקנה

$$I_2(n) = \{s^i : 0 \leq i < n\} \amalg \{ts^i : 0 \leq i < n\}$$

משפט

יהי p ראשוני, G חבורה מסדר $2p$. אזי $G \cong \mathbb{Z}_{2p}$ או $G \cong I_2(p)$

הוכחה

נניח $p \neq 2$.

לפי משפט קושי יש ב- G איבר מסדר p , נסמנו s , ומתקיים $s^p = e$.
לפי משפט קושי יש ב- G איבר מסדר 2, נסמנו t , ומתקיים $t^2 = e$.

הערה: $s \neq t$ (מדוע!)

נסמן $\langle s \rangle = H$ החבורה הנוצרת ע"י s . האינדקס שלה 2 (לפי לגראנז'). לכן H תח"נ.

מסקנה: $tHt = tHt^{-1} = H$ (כי t מסדר 2, וכי H תח"נ).

לכן, מכיוון ש- $s \in H$, $tst \in H$. כלומר, קיים $0 \leq i < p$ כך ש- $tst = s^i$ (*).
כעת, $t^2 = e$, $s^p = e$ ולכן

$$\begin{aligned} s &= t^2 st^2 = t(tst)t = ts^i t = \overbrace{(tst)(tst) \dots (tst)}^{i \text{ times}} = (tst)^i = \\ &= (s^i)^i = s^{i^2} \end{aligned}$$

$$s^{i^2-1} = e \Leftrightarrow s^{i^2} = s \text{ קיבלנו}$$

$$\Rightarrow p \mid i^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow i^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

כלומר, i הוא פתרון של המשוואה $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ ב- $\mathbb{Z}_p$. $i \equiv \pm 1 \pmod{p}$. נצרף זאת ל(*) ונקבל
 $tst = s^{-1}$ או $tst = s$

• אם $st = ts \Leftarrow tst = s$
ולכן סדר האיבר $ts \in G$ הוא k המינימלי המקיים $e = (ts)^k = t^k s^k$.
 $k \Leftarrow$ כ.מ.מ. של סדרי s ו- t כלומר כ.מ.מ. של 2 ו- p ולכן $k = 2p$.
כלומר, יש ב- G איבר מסדר $2p$ ולכן G ציקלית.

• אם $tst = s^{-1}$ וגם $s^p = e$ ו- $t^2 = e$
אז G נוצרת ע"י s ו- t המקיימים יחסים הנ"ל, וכן

$$G = H \amalg tH = \{s^i : 0 \leq i < p\} \amalg \{ts^i : 0 \leq i < n\}$$

כלומר, G דיהדרלית.

נותר המקרה $p = 2$. G מסדר 4, ולפי טבלאות כפל יש רק 2 חבורות כאלה והן $\mathbb{Z}_4$ ו- $I_2(2)$.

תרגיל

הוכח חב' G מסדר 4 איזומורפית ל- $\mathbb{Z}_4$ או ל- $\{s, t : t^2 = e, s^2 = e, tst = s^{-1}\}$ $I_2(2)$.
בלא להשתמש בטבלאות כפל.

הדרכה

דומה להוכחת המשפט, רק יותר פשוט.

מכפלה ישרה של חבורות

הגדרה

תהיינה A, B חבורות כלשהן. המכפלה (החיצונית) הישרה של A ו- B היא הקבוצה

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

מכפלה קרטזית של קבוצות עם כפל

$$\forall (a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B \quad (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 a_2, b_1 b_2)$$

עובדה

$A \times B$ עם המכפלה הנ"ל היא חבורה הנקראת המכפלה החיצונית הישרה של A ו- B .
(לעיתים נשמיט את המילה "חיצונית").

הוכחה: תרגיל.

למשל

$$e_{A \times B} = (e_A, e_B)$$

$$(a, b)^{-1} = (a^{-1}, b^{-1})$$

ואידך פירושא זיל גמור (=וכל השאר) (הפירוש) - למד לבד

עובדה 2

החבורות A ו- B משוכנות בתוך $A \times B$ (כלומר איז' לת"ח של $A \times B$)

$$A \cong \{(a, e_B) : a \in A\} = \bar{A}$$

$$B \cong \{(e_A, b) : b \in B\} = \bar{B}$$

עובדה 3

ת"ח $A \times B \geq \bar{A}, \bar{B}$ מקיימות:

$$1. \bar{B} \leq A \times B, \bar{A} \leq A \times B$$

$$2. \bar{A} \cap \bar{B} = \{e_{A \times B}\}$$

$$3. \bar{A}\bar{B} = A \times B \text{ (מכפלת ת"ק בחבורה } \{kl : k \in K, l \in L\})$$

הוכחה

1. נתבונן בהיטל $\varphi : A \times B \rightarrow B$ המוגדר ע"י $\varphi((a, b)) = b$. φ אפימורפיזם.

$$\ker \varphi = \bar{A}, \text{ ולכן } \bar{A} \leq A \times B$$

בדומה ההיטל $\psi : A \times B \rightarrow A$ המוגדר ע"י $\psi((a, b)) = a$ הוא אפימורפיזם

$$\text{ו} \ker \psi = \bar{B}, \text{ ולכן } \bar{B} \leq A \times B$$

2. ברור מההגדרה.

$$3. \text{ לכל } (a, b) \in A \times B, (a, b) \in \bar{A} \cdot \bar{B}, (a, b) = (a, e_B)(e_A, b) \in \bar{A} \cdot \bar{B} \blacksquare$$

הגדרה

תהא G חב', $A, B \leq G$.

G מכפלה פנימית ישרה של A ו B אם:

$$1. B \leq G, A \leq G$$

$$2. A \cap B = \{e_G\}$$

$$3. AB = G$$

$$\text{סימון: } G = A \otimes B$$

כתיב מקוצר: G מ"פ ישרה של A ו B .

ראינו

A, B חבורות, אזי $A \times B = \bar{A} \otimes \bar{B}$ כאשר $\bar{A}, \bar{B}$ הוגדרו לעיל.

משפט

תהא G חבורה, $A, B \leq G$.

אם $G = A \otimes B$ אזי $G \cong A \times B$.

דוגמה

$$G = \mathbb{Z}_6$$

$$B = \langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}, A = \{0, 3\} = \langle 3 \rangle$$

$$A, B \leq \mathbb{Z}_6 \quad 1.$$

$$A \cap B = \{0\} \quad 2.$$

$$A + B = \{0, 2, 4\} + \{0, 3\} = \{0, 2, 4, 3, 5, 1\} = \mathbb{Z}_6 \quad 3.$$

$$\mathbb{Z}_6 = A \otimes B \quad \text{מכאן}$$

לפי המשפט שאנחנו צריכים להוכיח

$$\mathbb{Z}_6 \cong A \times B \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \{(a, b) : a \in \mathbb{Z}_2, b \in \mathbb{Z}_3\}$$

$$\text{ואכן } (1, 1) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \text{ איבר מסדר } 6.$$

הוכחת המשפט

תהא G חב' כנ"ל עם A, B כנ"ל. נגדיר העתקה $f : A \times B \rightarrow G$ ע"י $f((a, b)) = ab$.
צ"ל: f חח"ע, על, הומו.

1. f חח"ע. נניח קיימים $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$ כך ש $f((a_1, b_1)) = f((a_2, b_2))$.

$$\Leftrightarrow a_1 b_1 = a_2 b_2$$

$$\Leftrightarrow a_2^{-1} a_1 = b_2 b_1^{-1}$$

$$a_1 = a_2 \Leftarrow \text{לפי התנאים } a_2^{-1} a_1 = e \Leftarrow a_2^{-1} a_1 \in A \cap B \text{ באופן דומה } b_1 = b_2 \text{ (השלם)}$$

2. f על. לפי תנאי 3 של מ"פ $G = AB$, לכל לכל $g \in G$ קיימים $a \in A, b \in B$ כך ש $g = ab = f((a, b))$.

3. נותר להוכיח f הומו.

$$\text{ט.ע. אם } G = A \otimes B \text{ אז לכל } a \in A, b \in B \text{ מתקיים } ab = ba$$

$$\text{הוכחת ט.ע.: } aba^{-1}b^{-1} = e \Leftrightarrow ab = ba$$

$$\text{אבל } aba^{-1}b^{-1} = (aba^{-1})b^{-1} \text{ כי } B \trianglelefteq G \text{ לפי } aba^{-1} \in B$$

$$\text{תנאי 1 של מ"פ. כמובן ש } b^{-1} \in B \text{ ולכן } aba^{-1}b^{-1} \in B$$

$$\text{מאידך } aba^{-1}b^{-1} = a(ba^{-1}b^{-1}) \in A$$

$$\text{ולכן } aba^{-1}b^{-1} \in A \cap B = \{e\} \text{ לפי תנאי 2 של מ"פ } A \cap B = \{e\} \text{ ולכן}$$

$$ab = ba \Leftarrow aba^{-1}b^{-1} = e \text{ מש"ל ט.ע.}$$

כעת נחזור להוכחה ש f הומו. צ"ל: לכל $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$ מתקיים

$$f((a_1, b_1)(a_2, b_2)) = f((a_1, b_1))f((a_2, b_2)) \quad \text{אכן:}$$

$$f((a_1, b_1)(a_2, b_2)) = f((a_1 a_2, b_1 b_2)) = a_1 a_2 b_1 b_2 = a_1 b_1 a_2 b_2 = f((a_1, b_1))f((a_2, b_2))$$

■

משפט

תהא G חבורה אבלית סופית. G איזומורפית למ"ח ישרה של ת"ח p -סילוא שלה.

כלומר: אם $|G| = \prod_{i=1}^m p_i^{k_i}$ פירוק למכפלה של חזקות של גורמים ראשוניים שונים. תהיינה $1 \leq i \leq m$ ת"ח p_i -סילוא של G , אזי:

$$G \cong Hp_1 \times Hp_2 \times \dots \times Hp_m$$

הערה

אם G אבלית, p ראשוני המחלק את סדר G , אז יש ת"ח p -סילוא יחידה ב- G (מדוע?)

מסקנה

אם G חבורה אבלית מסדר $p_1 p_2 \dots p_m$ מכפלה של ראשוניים שונים, אז $G \cong \mathbb{Z}_{p_1} \times \mathbb{Z}_{p_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_m}$

הוכחה

לפי המשפט דלעיל

$$G \cong Hp_1 \times \dots \times Hp_m$$

אבל לכל $1 \leq i \leq m$ $|Hp_i| = p_i$ חב' מסדר ראשוני p_i ולכן $Hp_i \cong \mathbb{Z}_{p_i}$

דוגמה

• חב' אבלית מסדר G . לפי המסקנה $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$

• חב' מסדר 105. $G \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_7$

וכו' וכו'.